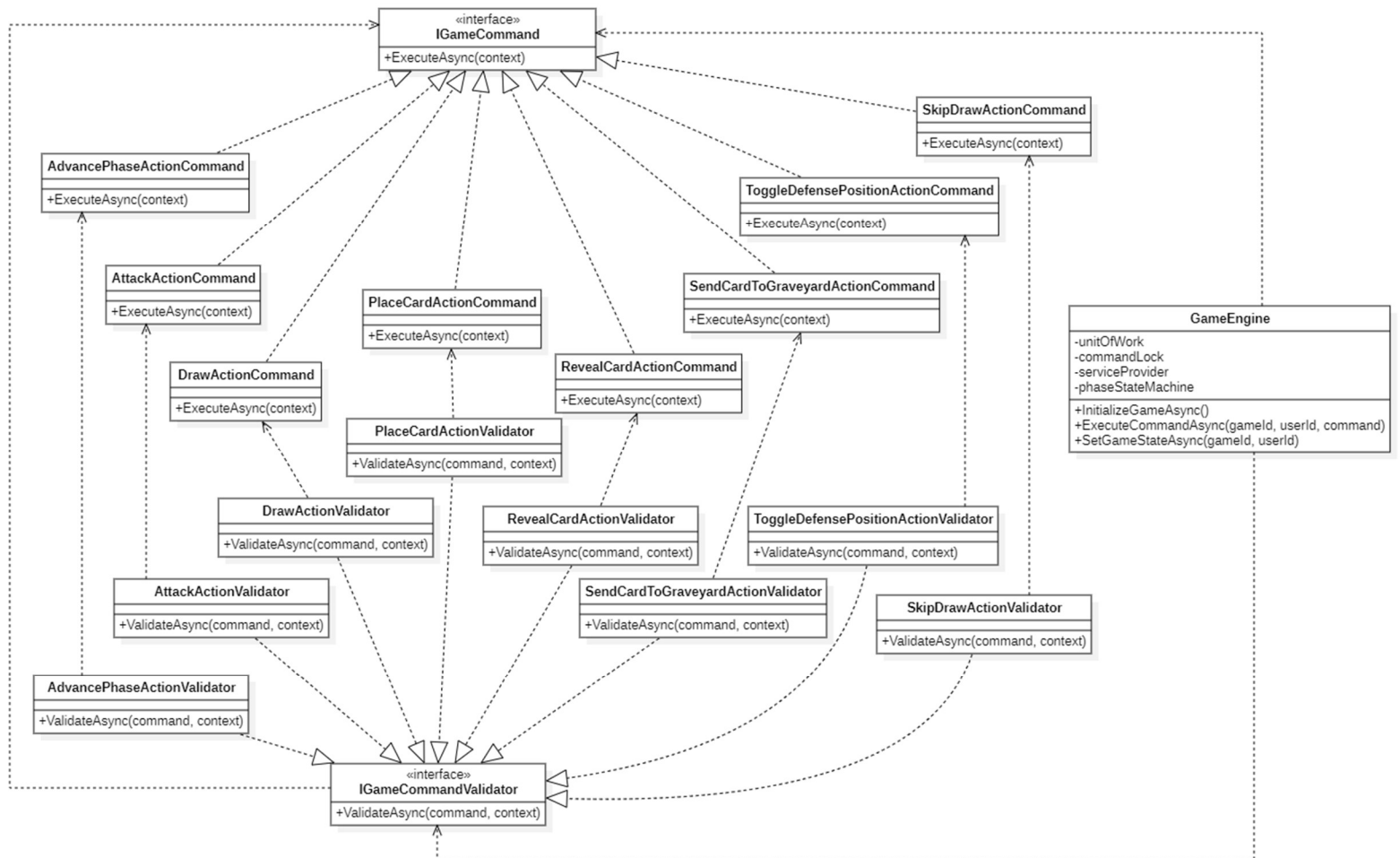


Projektni obrasci

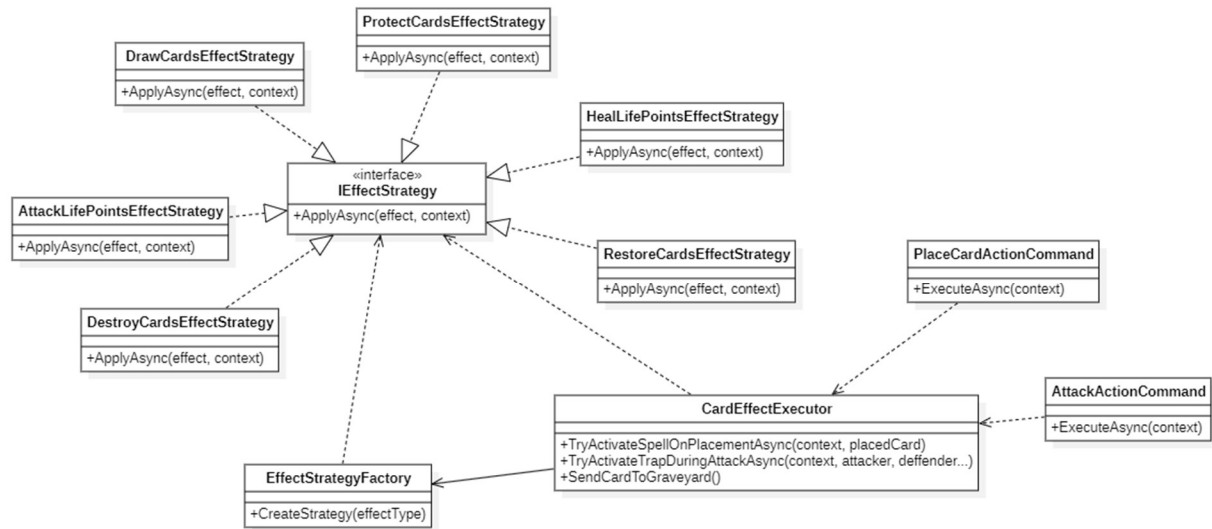


Command

Akcije igre su modelovane kao zasebne komande (`IGameCommand` -> `ExecuteAsync`), pa je svaka operacija (draw, attack, place...) izolovana i lako proširljiva bez menjanja engine-a. `GameEngine` radi isti pipeline za sve komande (validacija, izvršenje, commit, ...) što smanjuje dupliranje i moguće greške.

Validator

Validacije su izdvojene u posebne validatore, pa je poslovna logika čistija i čitljivija (komanda radi „šta“, a validator „da li sme“). Pošto engine povlači niz validatora, oni se mogu dinamički dodavati kao servisi bez menjanja same komande.

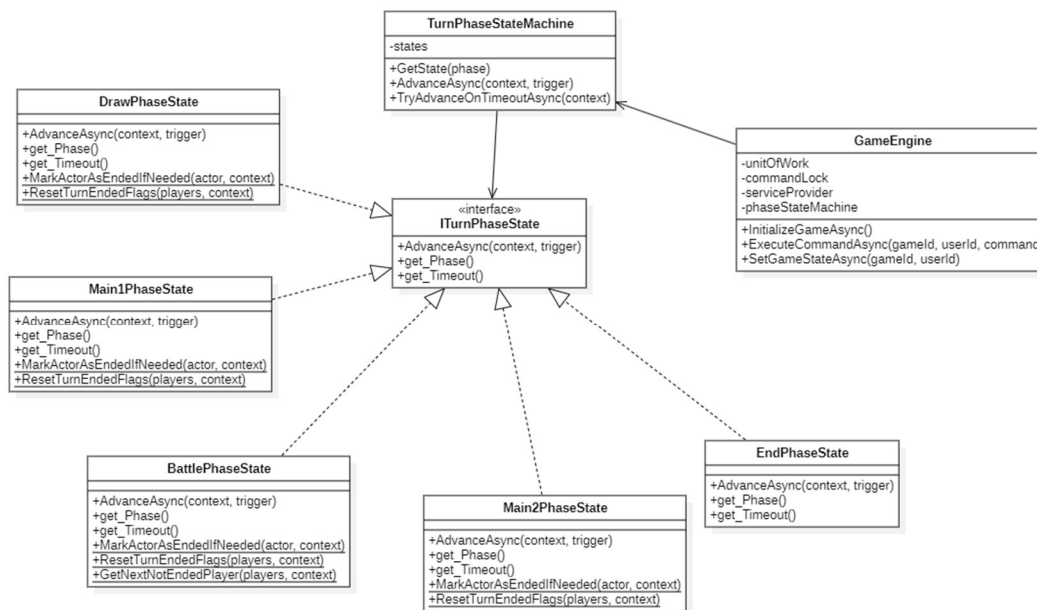


Strategy

Svaki tip efekta ima svoju strategiju (**IEffectStrategy**) odnosno implementaciju efekta, pa se algoritam primene efekta bira u runtime-u po **EffectType**. Time se izbegava ogroman if-switch u izvršavanju efekata i lakše se dodaju novi efekti.

Simple Factory

Factory centralizuje mapiranje **EffectType** -> konkretan **Strategy** da izvršilac efekta ne zna detalje kreiranja obejkata i da poseduje jednostavan interfejs za dobijanje implementacije strategije.



State

Nije klasična primena State paterna jer samo stanje igre perzistira u bazi podataka, ali je praktično state-like, jer svaka faza ima svoju klasu sa pravilima tranzicije i timeout-om.

`TurnPhaseStateMachine` samo delegira ponašanje trenutnoj fazi, pa su prelazi faza modularni i jasni.